LEF MODEL · ГЛАВА 26

Глава 26: Десять дополнительных требований (R9–R18), часы гафний–вольфрам и карта будущих исследований LEF

По статье 13 — 13. Требования (части C–D и приложение B: требования R9–R18, поток информации между статьями, часы Hf–W и 7 исследовательских задач)

01 · THE MYSTERY

Загадка: какие подписи, присущие только земной груше, оставил процесс на Земле и на Луне?

В главе 25 мы проверили первые восемь требований (R1–R8). Но если такие признаки, как изотопное тождество или маленькое ядро, могут получить альтернативные объяснения в литературе, то **части C и D статьи 13** выставляют десять дополнительных требований (**R9–R18**), вытекающих только из геометрии земной груши, её обрушения обратно в мантию и выводящих каналов:

1. **Следы груши на Земле и на Луне (R9–R15, §C.1–C.6):** куда погрузились 7–12 лунных масс тела груши после отрыва? Как образовалось сосредоточение элементов KREEP на ближней стороне Луны? И почему плотность кратеров на полюсах растёт именно по мере того, как кратер крупнее и древнее?
2. **Последующие требования после груши (R16–R18, §C.7):** как доказать, что 34 лунных моря — это отверстия выброса, в которых расплавились древние кратеры, почему центр бассейна Южный полюс–Эйткен (SPA)

смещён к югу относительно двух противоположных отверстий и как Марс служит независимым контрольным тестом?

3 **Временно́е ограничение часов гафний–вольфрам (Hf–W, §D.2) и карта будущих исследований:** как постепенное наращивание на протяжении 600 миллионов лет согласуется с часами радиоактивного распада с периодом полураспада всего 8,9 миллиона лет?

02 · AN IMAGE

Образ: твёрдая корка на скользком масле, загнутые края кожуры и песочные часы, опустевшие раньше срока

Четыре наглядных образа освещают десять дополнительных требований и хронологическое ограничение модели:

- **Жёсткая оболочка, скользящая по мягкому смазочному слою (чистое уплотнение кратеров, §C.1):** чтобы сохранить древние круглые кратеры, которые нёс купол коры при подъёме груши, внешняя кора должна оставаться очень жёсткой ($\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), а её основание сидит на мягкой термомеханической границе (между лёгким сиалем и плотной симой), позволяющей ей скользить и сжиматься в равномерном гидростатическом уплотнении (Pure Compaction), не искажая кратеры в эллипсы!
- **Края кожуры, загнутые внутрь при отслаивании (комплекс KREEP, R12):** когда Луна отслаивалась от основания земной груши, оторванные края земной сиалевой коры механически загнулись внутрь на окружность основания на ближней стороне (область Океана Бурь, PKT) и унесли с собой несовместимые элементы (калий K, редкоземельные REE и фосфор P) — поэтому древнейшие анортозиты лунных материков должны быть обеднены калием и торием!
- **Тяжёлая куча железа, опускающаяся на дно кастрюли (нижняя аномалия LLVP в Тихом океане, R10–R11):** в момент освобождения Луны на линии коротации (16 399 км) оставшееся тело груши (~ 9 лунных масс,

около 11% массы Земли, целиком лежащее внутри линии коротации, так что на орбите от него ничего не осталось) обрушилось обратно в мантию и погрузилось к границе ядро–мантия прямо под основанием у острова Киритимати (1,9°N, 157,5°W) — создав богатую железом нижнюю аномалию Тихого океана (Pacific LLVP), тогда как Африканская аномалия — противоположная доля, оставшаяся нетронутой!

- **Песочные часы, опустевшие за десятки миллионов лет (часы $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$, §D.2):** радиоактивный изотоп $^{182}\mathrm{Hf}$ распадается в $^{182}\mathrm{W}$ с периодом полураспада 8,9 миллиона лет. Через 600 миллионов лет остаётся лишь ничтожный остаток $5{,}1 \times 10^{-21}$ — то есть песочные часы полностью остановились уже в начале окна наращивания, так что вольфрамовые подписи, измеряемые на Луне сегодня, были заперты в начале и перенесены нетронутыми, не стираясь!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: семь требований груши (R9–R15) и три последующих требования (R16–R18)

Части C.6 и C.7 статьи 13 подробно излагают все десять дополнительных требований и отделяют те, что уже получили количественную поддержку в статьях 6–8, от тех, что ждут окончательного расчёта:

1. **R9 и R10 — равновесная форма груши и её полное обрушение:** тело груши (9 000 км в ширину у основания, сходящееся к контакту 3 000 км) удерживается как гидростатически-динамическая равновесная форма (собственная гравитация против внутреннего давления и центробежной силы, а не прочность горной породы на разрыв) целиком внутри линии коротации, поэтому при отрыве оно полностью обрушивается внутрь, не оставляя на орбите никакого остатка.

2. **R11–R14 — тихоокеанская подпись, датчик ядра и отсутствие чужого вещества:** основание груши у Киритимати сидит над тихоокеанской LLVP (R11); крошечное ядро Луны (1,0%–2,0%) служит датчиком глубины, показывающим, насколько близко питающий поток подошёл к тонущему

железу (R13); и ни в массе Луны, ни в базальтовых плюмах Тихого океана не будет найдено чужой внеземной компоненты (R14).

3. **R15 (количественно подтверждено в статье 7) — уплотнение кратеров на полюсах в зависимости от диаметра:** механическое скругление уплотнило древние кратеры к полюсам, не уменьшив их линейного диаметра: отношение плотностей между полюсами и экватором растёт от **1,09** для кратеров 20–30 км до **1,53** для древних кратеров 60–100 км!

4. **R16 и R17 (количественно подтверждено в статьях 6 и 8) — моря как отверстия выброса и печать SPA:** на дне 34 активных морей кратеры, упавшие на жидкую лаву, расплавились, поэтому плотность чётких кратеров (≥ 20 км) в них составляет **лишь 0,8 на миллион км²** против 18,3 на равнинах и 207 на материках (R16); а в бассейне Южный полюс–Эйткен (SPA) центр купола, центр тепла и минимум кратеров смещены к югу (с 17°–21° на сплющенной стадии до 24°–29° сегодня) относительно двух точек, противоположных Морю Дождей и Морю Ясности (R17).

5. **R18 (независимый контрольный тест в статье 10) — луны Марса с горы Павлина:** запуск Фобоса и Деймоса как пробок из единого канала выброса на горе Павлина (1,48°N) в конденсированное паровое кольцо; проверка чисто марсианского состава ждёт образцов миссии MMX.

`Принцип изоляции уровней (Multi-Level Constraint, §C.3 & §D.3)`

Статья 13 подчёркивает, что несоответствие в одном морфологическом пункте (например, в сортировке отверстий выброса в §C.3 или в контрольном тесте Марса в R18) ограничено только этой ветвью и не опровергает уравнение линии коротации статьи 2, опирающееся на законы сохранения массы и углового момента.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: прозрачность исследования, ограничение часов гафний–вольфрам и семь

открытых задач

Часть D, приложение B и раздел будущих исследований статьи 13 представляют полную научную дорожную карту, с интеллектуальной честностью отделяя существующее знание от вклада модели и отмечая семь ясных исследовательских целей:

1. **Цепь научного контроля и отказ от единичной точки успеха (§D.3):** чтобы установить, что требование *не выполнено*, нужно математическое доказательство отсутствия физического решения во всём диапазоне параметров и ошибок измерения (а не проверка в одной точке). Вместе с тем одна точка успеха не подтверждает весь путь — каждое утверждение подчинено цепи: **предсказание → математическая детализация → устойчивость к шуму → доступность для проверки (пакет кода на Zenodo) → эмпирический тест**.

2. **Явное разделение существующей физики и новизны модели LEF (приложение B):** статья прямо указывает, что законы гравитации, сохранения массы, дифференциации, а также теория древнего «земного света» (Roy et al. 2014) или выявление прямоугольника рифтов Океана Бурь (Andrews-Hanna et al. 2014) принадлежат их авторам. Уникальная новизна LEF — **двойная механическая интеграция в одном теле**: внутреннее заполнение снизу глубинным мантийным потоком вместе с подъёмом литосферной оболочки Земли сверху, при замкнутом балансе массы и смещении центра масс.

3. **Семь открытых задач для будущих исследований (Further Work):** (1) завершение статистики концентрических поясов (T3, T4 и T1 на моделях 2–4 и GRGM1200B); (2) построение единого многосистемного изотопного баланса (O, Ti, Cr, W); (3) многофазная модель потока для переноса капель железа в ядро (1,4%); (4) совместная векторная инверсия толщины коры и смещения центра масс в истинной геометрии контакта; (5) контролируемое хронологическое сравнение часов 1 в первичной материковой коре с обеих сторон; (6) количественная классификация 34

морей как отверстий выброса; и (7) независимая тектоническая реконструкция тихоокеанской литосферы над тихоокеанской LLVP.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

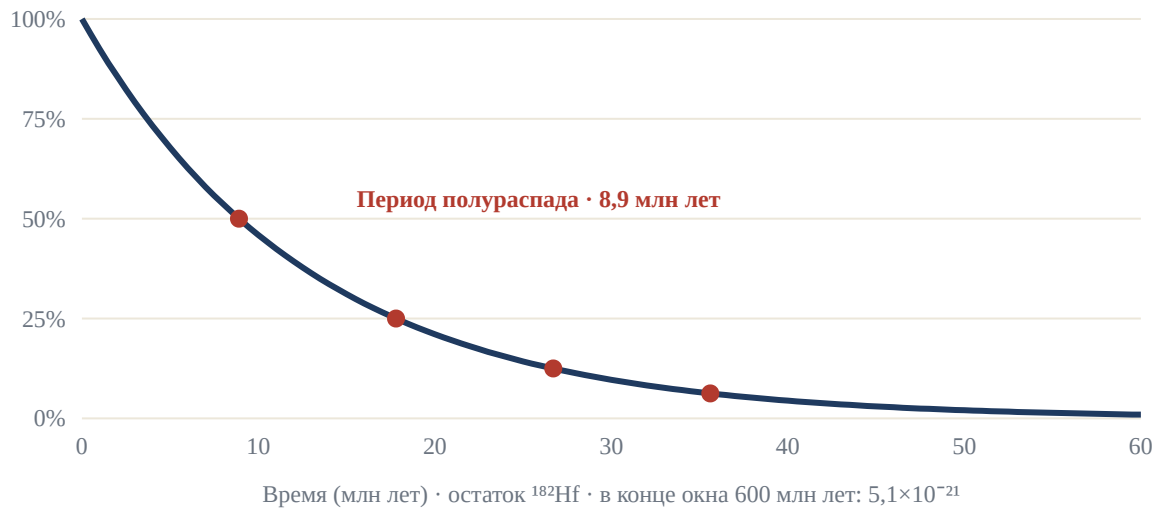
Уравнение радиоактивного распада коротких часов дифференциации гафний–вольфрам ($^{182}\mathrm{Hf} \to {}^{182}\mathrm{W}$, период полураспада $T_{1/2} = 8{,}9\ \mathrm{Myr}$) на окне наращивания в 600 миллионов лет и методологическая цепь проверки формулируются так (§D.2–D.3):

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8{,}9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

Поскольку отношение $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5{,}1 \times 10^{-21}$ не оставляет к концу наращивания ни одного живого атома $^{182}\mathrm{Hf}$, вольфрамовые часы не могут быть сброшены в конце окна — поэтому любая хронологическая модель должна сохранять вольфрамовую подпись, заданную в начале дифференциации, на протяжении 600 миллионов лет.



Часы гафний–вольфрам: примерно через 50 миллионов лет ^{182}Hf почти не остаётся, поэтому вольфрамовая подпись запирается в начале окна наращивания и сохраняется до его конца.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: поток данных через серию статей и открытый протокол на Zenodo

Часть D.1 и раздел кода статьи 13 связывают всю серию статей в прозрачную систему зависимостей, которую любой внешний исследователь может полностью воспроизвести (§D.1, Data & Code):

- **Поток ограничений от статьи 2 к статье 13 (§D.1):** статья 2 фиксирует радиус коротации при отрыве (16 399 км в экваториальной плоскости, 17 287 км на широте 22,5° при сутках 5,77 часа); статья 3 задаёт минимальный радиус перехода ~ 1 000 км, несущий 0,46 лунной массы, и боковую сдвиговую нагрузку $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$ (исключая «узкую шею»), а также вязкость оболочки $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$; а статьи 4–10 добавляют орбиту, моря, кратеры, полюса, бассейн SPA и Марс.
- **Открытый пакет воспроизведения (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615):** все расчётные скрипты на Python 3 (NumPy и SciPy), входные файлы и результаты тестов T1, T2 и T5 навсегда депонированы в репозитории Zenodo для независимого воспроизведения.

Лабораторный бокс: десять дополнительных требований (R9–R18) и критерии несоответствия модели LEF (статья 13, части C–D)

Требование	Физическое условие, требуемое моделью	Мера проверки / исход несоответствия	Текущий статус
R9 (груша в равновесии)	Тело шириной 9 000 км, сходящееся к 3 000 км, удерживается собственной гравитацией внутри линии коротации	Несоответствие: нет математической равновесной формы в диапазоне плотности и вращения	Открыто для полного расчёта равновесия
R10 (обрушение груши)	Остаток груши (7–12 лунных масс, ~ 11% массы Земли) целиком обрушивается внутрь без остатка на орбите	Несоответствие: обнаружение остатка на орбите или отсутствие аномалии массы под источником	Открыто (согласуется со складками статьи 9)
R11 (тихоокеанская LLVP)	Основание груши у Киритимати (1,9°N, 157,5°W) сидит над богатой железом тихоокеанской LLVP	Несоответствие: основание вне LLVP или две доли (Тихоокеанская и Африканская) идентичны	Открыто для томографической проверки
R12 (комплекс KREEP)	Загнутые внутрь края земного сиаля фиксируют KREEP в Океане Бурь; анортозиты обеднены K и Th	Несоответствие: нет геометрической связи с краями основания или сиалевая подпись в анортозитах	Открыто для геохимического картирования
R13–R14 (датчик ядра и ноль чужого вещества)	Ядро (1,4%) измеряет близость к тонущему железу; нулевая компонента чужого ударника в Луне и в тихоокеанских плюмах	Несоответствие: обнаружение внеземной химической/изотопной компоненты в массе Луны или в плюмах	Открыто для многосистемного баланса
R15 (уплотнение кратеров на полюсах)	**Скругление уплотнило кратеры к полюсам в отношении, растущем с диаметром, не уменьшив их линейного диаметра**	**Отношение плотностей полюс/экватор: 1,09 (20–30 км) → 1,53 (60–100 км)**	**Успешно пройдено (статья 7)**

R16 (34 моря как отверстия выброса)	**Дно активных морей расплавило упавшие на него древние кратеры**	**Плотность чётких кратеров ≥ 20 км: 0,8 в морях против 18,3 на равнинах и 207 на материках**	**Количественно подтверждено (статья 6)**
R17 (два отверстия и купол в SPA)	**Центр купола, тепла и минимума кратеров в SPA смещён к югу (24°–29°) относительно точек, противоположных Морю Дождей и Морю Ясности**	**Несоответствие: нет геометрической связи или положение к северу от противоположных точек**	**Количественно подтверждено (статья 8)**
R18 (луны Марса с горы Павлина)	Фобос и Деймос были запущены из единого канала выброса на горе Павлина (1,48°N) в паровое кольцо	Несоответствие: немарсианский состав в образцах ММХ или избыток массы под горой Павлина	Открыто (внешний контрольный тест, статья 10)

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 25–26 мы завершили обзор **статьи 13 (Требования)** — методологического компаса серии LEF, собравшего все 18 требований (**R1–R18**), результаты статистических тестов (**T1–T5**), ограничение часов гафний–вольфрам и 7 открытых задач для будущих исследований.

Глава 27

Исследовательская карта модели LEF (часть A) — ранняя Земля, образование Луны и бассейн SPA (темы 1–79) →

← Глава 25 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387